穿孔法の点計測による物理モデルの補正を用いた短繊維強化 PPS 射出成形品の残留ひずみ予測

— 数値解析による物理モデルと少数の実測点による補正 —

西岡 佳祐
慶應義塾大学 修士課程
2026 年 11 月

注：実測値は既報 [1] の図から目で読み取った値である。デンソー様の実データによる検証は行っていない。

1. 背景

短繊維強化樹脂の射出成形品では、繊維が流動方向（ MD ）に配向し、 MD と直角方向（ TD ）とで熱膨張・収縮が異なる。結晶性樹脂ではさらに結晶化収縮が加わる。この異方性と板厚方向の分布が残留ひずみを生み、反りや寸法誤差の原因となる。
津田ら [1] は、 GF 30 wt% の PPS 平板について、配向（ X 線 CT ）と物性から残留応力を有限要素解析で求め、穿孔法の実測と比べた。

項目	既報 [1] の値・結果
材料	DURAFIDE PPS 1130A6 （ GF 30 wt% 、 18.2 vol% 、繊維アスペクト比 16.8 ）
試験片	20 × 20 × 3.08 mm （成形後に 180 °C × 4 h アニール）
解析の仮定	無応力温度 T_0 = 180 °C 、弾性
表面の残留応力（解析）	σxx = −24.3 MPa 、 σyy = +15.2 MPa
穿孔法との比較	傾向は一致、解析は実測の約 1.3 〜 1.4 倍。 $T_0 \approx 120$ °C とすると合う

課題：解析と実測の定量的な差を、実部品ごとの多数の計測なしに補正する方法が要る。

2. 目的

結晶化度と繊維配向から成形後の残留ひずみを予測するモデルを、数値解析による事前学習と、少数の実測点による補正（転移学習）とで構築する。

$$\varepsilon_{\mathrm{res}}(z) = f_{\theta}(X_{\mathrm{c}}(z),\, a_{ij}(z),\, \boldsymbol{m}\,;\, s) \tag{1}$$

X_{c} ：結晶化度、 a_{ij} ：配向テンソル、 $\boldsymbol{m}$ ：断面の要約量、 s ：成形条件、 θ ：モデルのパラメータ。精度の基準は物理モデルと有限要素解析に置き、機械学習はその加速層とする。

段階	予測・設計の対象	本発表での扱い
①	残留ひずみ	既報の穿孔法データで、物理モデルの再現と補正を検討（4・5 節）
②	変形（反り）・強度	成形プロセス解析で反りまで計算できることを確認（Abaqus）
③	成形条件の設計	例示定数でベイズ最適化を試作（本発表では扱わない）

本発表は段階①の前段として、 (a) 既報と同じ入力で解析を再現できるか、 (b) 少数の実測点で解析を補正できるか、の 2 点を示す。

3. 手法 (1) — 配向平均と積層理論

繊維 1 本まわりの剛性と熱膨張は Mori–Tanaka 法 [2]（Eshelby テンソルは回転楕円体 [3]）と Levin の関係 [4] で求め、配向テンソル a_{ij} で配向平均する [5]。

$$\langle \boldsymbol{\alpha} \rangle = \langle \boldsymbol{C} \rangle^{-1} : \langle \boldsymbol{C} : \boldsymbol{\alpha} \rangle \tag{2}$$

層ごとの固有ひずみ（無応力温度 T_0 から室温まで積分）と、自由な板のつり合いは

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{*}(z) = \int \langle \boldsymbol{\alpha} \rangle(T, z)\, \mathrm{d}T \quad (T_0 \rightarrow 20\ ^{\circ}\mathrm{C}) \tag{3}$$

$$[\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{B};\ \boldsymbol{B}\ \boldsymbol{D}]\ [\boldsymbol{\varepsilon}_0;\ \boldsymbol{\kappa}] = [\boldsymbol{N}^{*};\ \boldsymbol{M}^{*}] \tag{4}$$

$$\boldsymbol{\sigma}(z) = \boldsymbol{Q}(z)\,(\boldsymbol{\varepsilon}_0 + z\,\boldsymbol{\kappa} - \boldsymbol{\varepsilon}^{*}(z)) \tag{5}$$

入力は既報 [1] の値に揃えた： PPS の物性（既報 表 1）、 GF の定数、配向の板厚方向分布（既報 図 8a、読み取り値）、 $T_0 = 180\ ^{\circ}\mathrm{C}$。
既報は閉包近似を明記していないので、混合近似を用いた（仮定）。
式 (4)(5) は固体有限要素（Abaqus 2024）と、ひずみで 10^{-3} 未満の差で一致することを確認済みである。

3. 手法 (2) — 穿孔法の模擬と補正

1/4 対称の 3 次元モデル（C3D8I、板厚方向 154 層 × 20 μm、約 13 万要素）に式 (3) の固有ひずみを与え、冷却後、φ1.6 mm の穴を 0.2 mm ずつ 10 段階で除去した（要素除去）。
ゲージは既報と同じ FRAS-2（グリッド 2.0 × 1.1 mm、r = 2.5 〜 4.5 mm）。Ch.3 を MD、Ch.1 を TD、Ch.2 を 45° に置き、グリッド内の表層要素で平均した。
解放ひずみは固有ひずみについて線形なので、成分ごとの応答 $\boldsymbol{h}_c$ の和に厳密に分解できる。

$$\boldsymbol{y} = a_{xx}\,\boldsymbol{h}_{xx} + a_{yy}\,\boldsymbol{h}_{yy} + a_{zz}\,\boldsymbol{h}_{zz} \tag{6}$$

補正量 $\boldsymbol{a}$ は、実測 $\boldsymbol{y}_m$ への当てはめで、事前値（解析のまま $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{1}$）からの離れに罰則を課して決める（L2-SP[6]）。

$$\min \|\boldsymbol{H}\,\boldsymbol{a} - \boldsymbol{y}_m\|^2/s_y^{\,2} + \|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{1}\|^2/s_a^{\,2} \tag{7}$$

$s_y = 10$ με（図の読み取りの不確かさ）、$s_a = 0.5$（各成分 ±50 % の事前幅）。共通の倍率 a とすると、T_0 を 1 つ補正すること $T_{0,\mathrm{eff}} = 20 + a(180 - 20)$ に相当する。

検証：成分ごとの 3 本の計算の和は、全成分の計算と相対 2.5×10^{-7} で一致した（Abaqus、本番メッシュ）。
補正の評価は、当てはめに使わなかった実測点の誤差（RMSE）で行う。

4. 既報の再現 (1) — 熱膨張と表面の残留応力

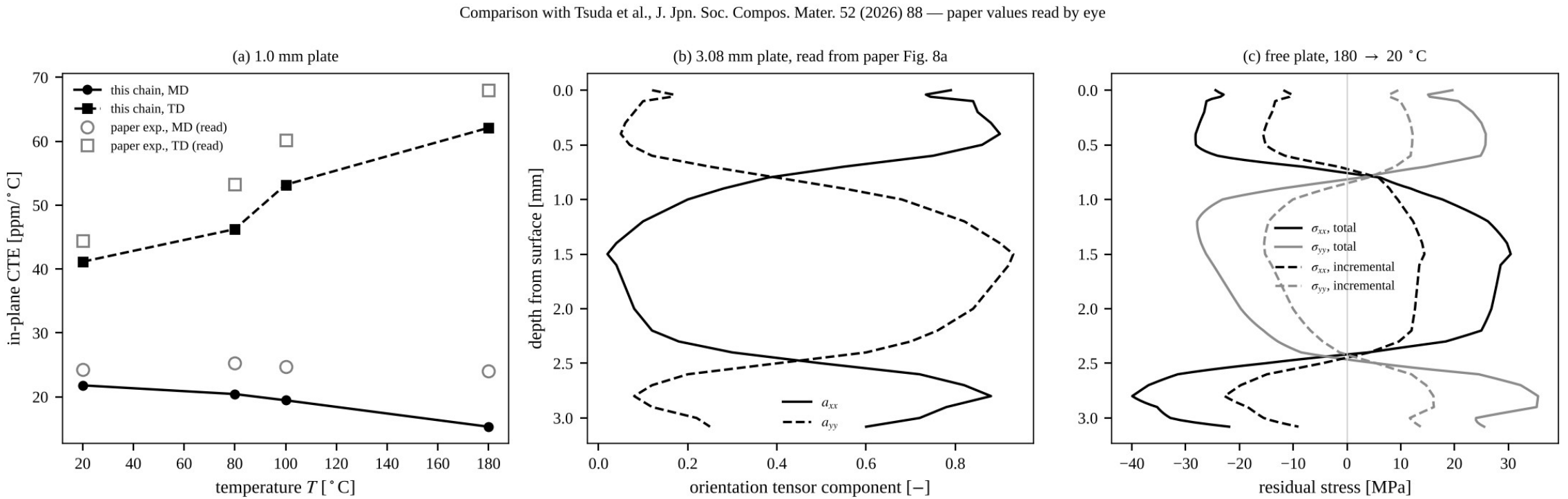


図 1　(a) 1 mm 板の面内熱膨張係数、 (b) 3.08 mm 板の配向（既報 図 8a の読み取り値）、 (c) 自由な板の残留応力の板厚方向分布（実線を採用）。既報の値は図からの読み取り値。

	本計算	既報 [1]
表面応力 σxx [MPa]	−24.4	−24.3 （解析）
表面応力 σyy [MPa]	+19.6	+15.2 （解析）
1 mm 板の弾性率 MD / TD [GPa]	9.6 / 6.6	9.1 / 6.8 （実測）

σxx は一致した。 σyy は約 30 % 大きい。高温での MD の熱膨張係数が実測より小さく、その原因は特定できていない。

4. 既報の再現　(2) —　穿孔法の解放ひずみ

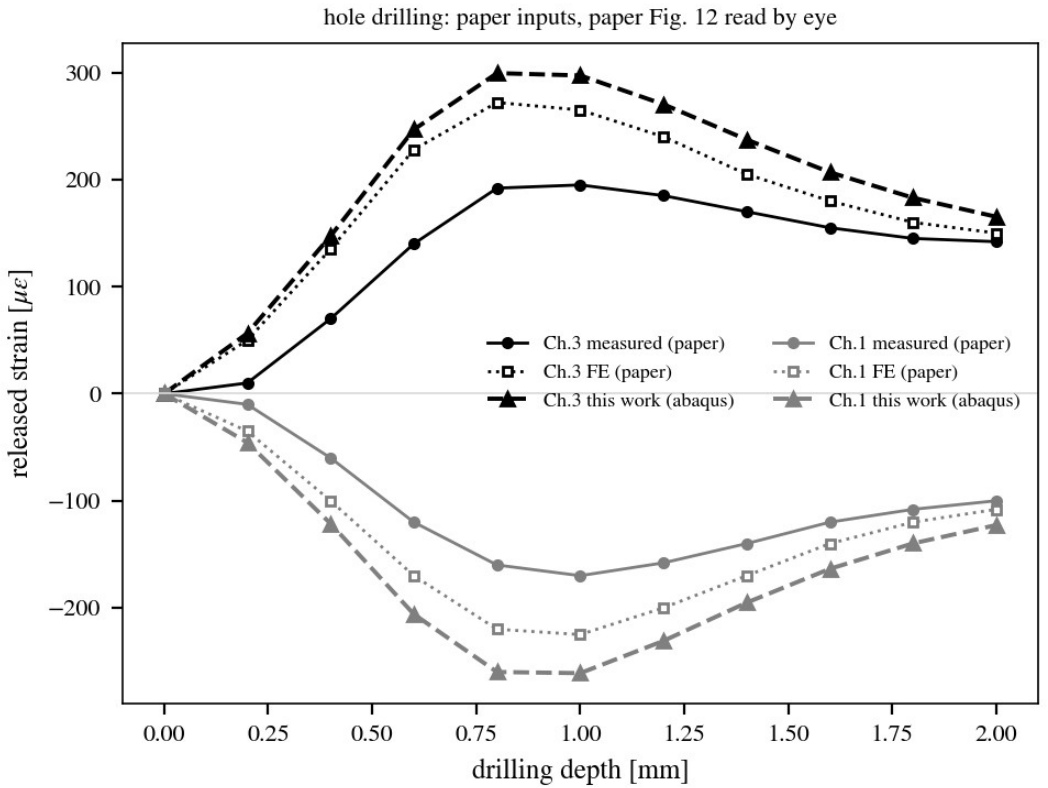


図 2　解放ひずみと穿孔深さ。実測と既報の解析は既報 図 12 の読み取り値、本計算は Abaqus 2024（本番メッシュ）。

	Ch.3（MD）	Ch.1（TD）
実測（読み取り）	195	170
既報の解析	272（1.39 倍）	225（1.32 倍）
本計算（要素中心で選択）	299（1.54 倍）	261（1.54 倍）
本計算（重なり面積で平均）	322（1.65 倍）	287（1.69 倍）

表 1　解放ひずみのピーク [με]。括弧内は実測に対する比。

示せたこと

符号、ピークの深さ（MD 0.8 mm、TD 1.0 mm）、波形は実測と一致した。大きさは既報の解析と同じ向きに大きい。

示せていないこと

大きさの差（1.5 〜 1.7 倍）の原因は特定していない（6 節）。メッシュを細かくしてもピークは約 3 % しか変わらなかった。

5. 少数の実測点による補正

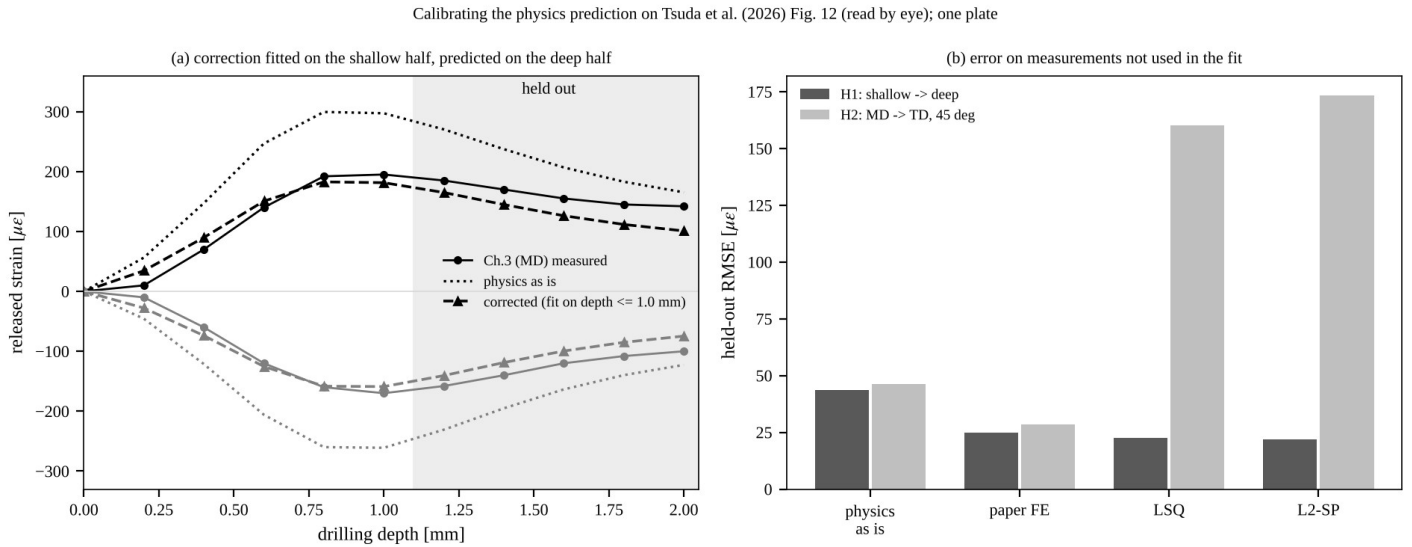


図 3　(a) 浅い側で補正し深い側を予測、 (b) 当てはめに使わなかった点の誤差。 Abaqus 本番メッシュ。

検証	補正前	補正後	既報の解析
H1 ：深さ ≤ 1.0 mm で補正 → 1.2 ～ 2.0 mm を予測	44	22	25
H2 ： MD のみで 3 成分を補正 → TD ・ 45° を予測	46	173	29
H3 ： MD のみで共通の倍率を補正 → TD ・ 45° を予測	46	11	29

表 2　当てはめに使わなかった点の RMSE [με] 。

示せたこと

浅い側の実測で補正すると、深い側の誤差は半分になり、既報の解析と同程度になった。共通の倍率 0.67 は $T_{0,\mathrm{eff}} \approx 142 \sim 143$ °C に相当する（温度依存の熱膨張係数で解放ひずみから同定。熱膨張係数一定の換算では 127 °C 、既報の推定は約 120 °C ）。 MD のみの実測でも、共通の倍率を仮定すれば TD を予測できた。

示せていないこと

MD のみで成分ごとに補正すると、 TD の補正量が決まらず失敗した（ H2 ）。共通の倍率の仮定が他の部品・条件で成り立つかは未確認である。試験片 1 枚、読み取り値による結果である。

6. 解析と実測の差の要因の検討

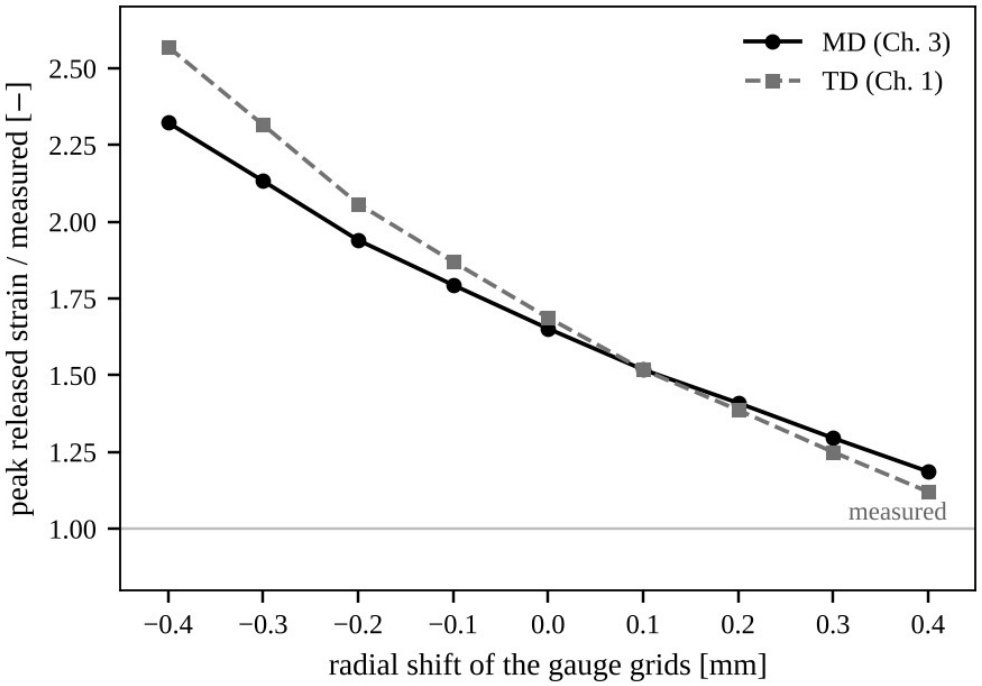


図 4　ゲージを径方向にずらしたときの解放ひずみのピーク／実測。要素とグリッドの重なり面積で平均（ Abaqus 本番メッシュ）。

ゲージ位置：外側へ 0.1 mm ずれるごとに比は約 0.11 ～ 0.14 下がる。 0.4 mm ずれても 1.1 ～ 1.2 倍であり、位置のずれだけでは差を説明できない。

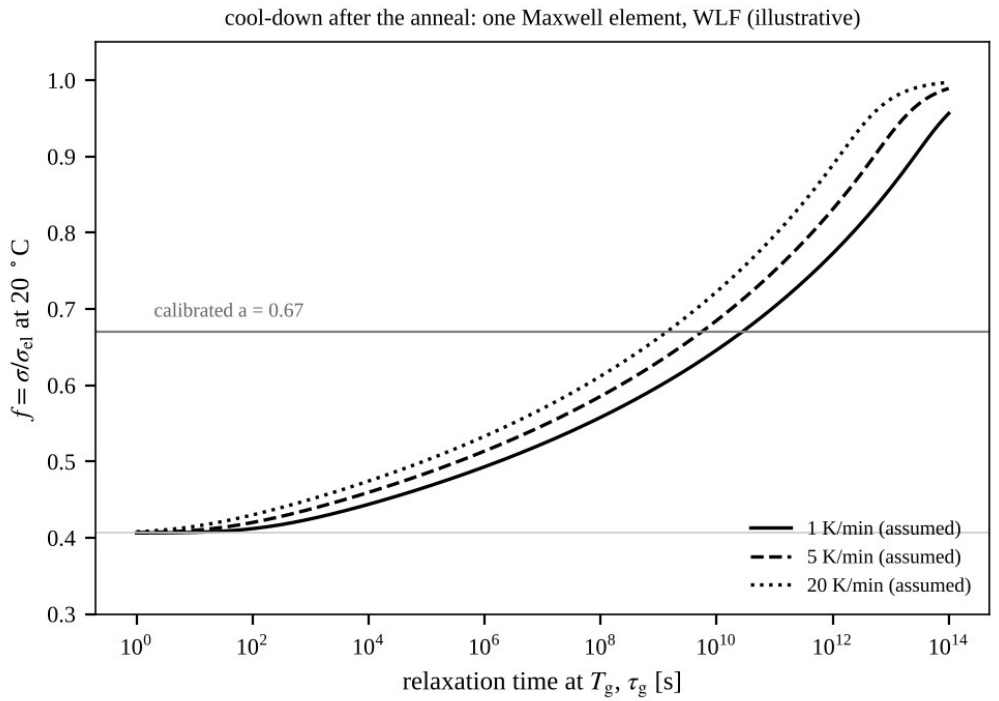


図 5　アニール後の冷却中の応力緩和による倍率（ Maxwell 要素 1 個、 WLF 。 T_g = 85 °C[7] 、 WLF 定数は汎用値 [8] 、冷却速度は仮定）。

応力緩和：倍率 0.67 には $\tau_g \approx 10^9$ ～ 10^{10} s が要る。非晶性高分子で通常想定する値では緩和しすぎる（ 0.41 ～ 0.43 ）。寄与の大きさは PPS の緩和データなしには決められない。

7.3 次元部品への適用（公開の解析データ）

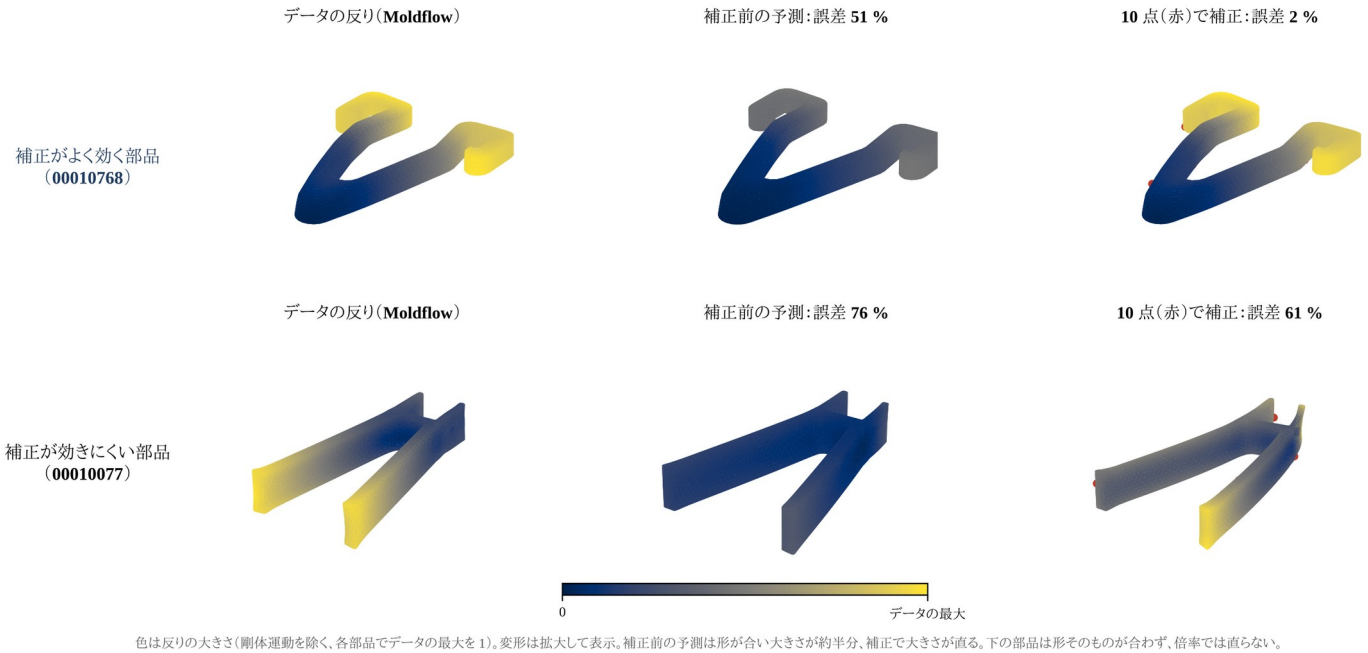


図 6　Greif & Meyer の公開データ [9]（Moldflow、PP/GF30、保圧なし）の部品。補正前の予測（配向平均＋FE）と、表面 10 点（赤）で倍率を決めた予測。上：効く部品、下：効きにくい部品。

補正	反りの誤差（中央値）
補正なし	54 %
測定なし（他の部品の倍率）	23 %
表面 5 点、倍率 1 個	20 %
表面 10 点、倍率 2 個	17 %

示せたこと

142 形状（途中経過）で、補正前の予測は反りの形がデータとよく合い（cos の中央値 0.98）、大きさは約半分であった。表面の数点で倍率を決めると誤差は大きく下がり、倍率（中央値 2.01）は部品によらずほぼ同じであった。倍率が約 2 になることは、保圧なしの PP の結晶化収縮で大きさの桁まで説明できる。

示せていないこと

データは解析であり実測ではない。材料は PP で PPS ではない。反りの形が合わない部品（cos < 0.9）は倍率では直らない。

繊維強化樹脂の残留ひずみ予測（株式会社デンソー様との共同研究）／研究会発表・実測は既報の図からの読み取り値

8. 強度への影響（試算）

既報の 3.08 mm 板に一軸引張を加え、残留応力（積層理論）を含めて最初の層が壊れる応力を求めた。判定はどれかの層の最大主ひずみが限界値 ε_c = 1.98 % に達したとき（残留応力のない板の MD を物性表の 155 MPa に合わせた。1130T6 の値 [10]、例示）。

残留応力	MD [MPa]	TD [MPa]
なし	155	164
T_0 = 180 °C（既報の仮定）	109（-29 %）	101（-38 %）
$T_{0,eff}$ = 143 °C（実測から同定）	125（-19 %）	123（-25 %）

表 3　最初の層が壊れる引張応力（板の平均）。括弧は残留応力なしに対する変化。

示せたこと

残留応力は板の中心付近の引張で強度の余裕を 2 〜 4 割減らす。実測から同定した無応力温度を使うと、強度の見積もりは既報の仮定より 14 〜 21 % 高い。補正は強度の予測にも効く。

示せていないこと

方向別の強度データがなく、絶対値は確かめられない。限界ひずみは全層・全方向で同じとした。繊維方向と樹脂を分けた判定（擬似層ごとの Tsai–Hill）では、残留応力なしでも MD 81 MPa と物性表の約半分になり、強度の予測には使えなかった（割れ始めの目安）。

9. まとめと今後

示せたこと

- 既報と同じ入力で、表面の残留応力（ σxx −24.4 対 −24.3 MPa ）と、穿孔法の解放ひずみの傾向を再現した。
- 解析は実測より約 1.5 〜 1.7 倍大きく、既報の解析（ 1.3 〜 1.4 倍）と同じ向きである。ゲージ位置のずれだけでは説明できない。
- 共通の倍率による補正で、当てはめに使わない実測点の誤差が半分以下になった。倍率は T_0,eff ≈ 142 〜 143 °C に相当する（熱膨張係数一定の換算では 127 °C 、既報の推定は約 120 °C ）。
- 公開の 3 次元部品の解析データでも、表面の数点で反りの予測を直せ、倍率は部品によらずほぼ同じであった。補正は強度の見積もりにも 14 〜 21 % 効く（試算）。

示せていないこと

- 実測は既報の図からの読み取り値で、試験片 1 枚・成形条件 1 つである。 3 次元部品は解析データであり、デンソー様の実データでは検証していない。
- 補正は 1 〜 3 個のパラメータであり、多数の条件で学習するニューラルネットワークの転移学習はまだ実データで試していない。
- 差の原因（応力緩和、材料定数、閉包近似など）は特定していない。 PPS の結晶化と粘弾性の定数が未入手である。

今後

- デンソー様の数値解析・計測データで、事前学習と補正を行う（ MD と、一部の条件で TD の計測をお願いしたい）。
- DSC ・ DMA と方向別の強度のデータを得て、結晶化・応力緩和・強度の判定を確かめる。 3 次元部品では、計算で選んだ数点の計測を提案する。

参考文献

[1] 津田ほか , 日本複合材料学会誌 , 52(3), 88–96, 2026.

[2] T. Mori and K. Tanaka, “Average stress in matrix and average elastic energy of materials with misfitting inclusions,” Acta Metallurgica, 21(5), 571–574, 1973.

[3] G. P. Tandon and G. J. Weng, “The effect of aspect ratio of inclusions on the elastic properties of unidirectionally aligned composites,” Polymer Composites, 5(4), 327–333, 1984.

[4] V. M. Levin, “On the coefficients of thermal expansion of heterogeneous materials,” Mechanics of Solids, 2, 58–61, 1967.

[5] S. G. Advani and C. L. Tucker III, “The use of tensors to describe and predict fiber orientation in short fiber composites,” Journal of Rheology, 31(8), 751–784, 1987.

[6] X. Li, Y. Grandvalet and F. Davoine, “Explicit inductive bias for transfer learning with convolutional networks,” Proc. 35th International Conference on Machine Learning (ICML), 2018.

[7] L. B. Nohara et al., “Study of crystallization behavior of poly(phenylene sulfide),” Polímeros, 16(2), 2006.

[8] M. L. Williams, R. F. Landel and J. D. Ferry, “The temperature dependence of relaxation mechanisms in amorphous polymers and other glass-forming liquids,” Journal of the American Chemical Society, 77(14), 3701–3707, 1955.

[9] N. Greif and N. Meyer, “Injection Molding Simulations with Artificially Enhanced Warpage,” Zenodo, record 17831586 (CC BY 4.0); N. Greif and N. Meyer, Composites Part A, 204, 109653, 2026.

[10] DURAFIDE 1130T6 物性表（販売店掲載、 ISO 527-2 ）。 1130A6 の物性表は未入手。

注：書誌情報は一次文献で未照合の箇所を含む（特に [1] の著者名の全員、 [4] ）。発表前に確認すること。